개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(반도체공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체공정분석전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 반도체공정분석전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체공정및소재(level3,4)

4.교육훈련대상자 : 반도체공정및소재분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체디스플레이산업에필요한소재및소자제조공정에필요한공정수행,측정분석및품질관리역량을갖춘
반도체형인재배출
응용의폭을넓혀가는나노소재산업에필요한소재특성,제조법및분석기기를다룰수있는인재배출
반도체디스플레이제조위한기본진공기술과8대반도체공정기술중에핵심공정수행능력을갖춘인재배출
반도체이론과실습교육을통해기본을다지고,러닝팩토리를활용한수업을통해문제해결능력을길러산업체가
요구하는반도체등첨단전자부품산업에필요한참인재양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에대한봉사와희생정신으로빠르게변화하는사회에대한적응력을함양	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			반도체산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	기초화학	2	
2		반도체개론	2	
3		반도체공정	2	

2) NCS 적용 교과 : *336 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	24	3	자체 ppt교재
		1501020115_16v3	도면분석	24		자체 ppt교재
	PLC실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	3	자체 ppt교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	24		자체 ppt교재
	전기전자기초실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	48	3	자체 ppt교재
	전자현미경실습	1903060251_24v4	주사전자현미경(SEM)장비 운영	48	3	자체 ppt교재
	정보처리실습	2001020228_23v6	소프트웨어공학 활용	24	3	자체 ppt교재
		2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	24		자체 ppt교재
	반도체 특성 평가 실습	1903060129_23v4	반도체 내성시험	48	3	자체 ppt교재
	화학기기 분석 실습	1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	48	3	자체 ppt교재

3) NCS 미적용 교과 : *1168 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	융합프로젝트2	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트1	64	4
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	기초화학	반도체·전자재료·화학공정·신소재 등을 이해	32	2
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
선택	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체 나노 소재	반도체나노소재	32	2
	나노제어기술	나노제어기술	48	3
	시퀀스제어응용	시퀀스제어응용	48	3
	3D모델링과 프린팅 실습	3D모델링과 프린팅 실습	48	3
	전기개론	전기기초이론	32	2
	반도체LF를활용한센서모듈제작및응용	반도체LF를활용한센서모듈제작및응용	48	3
	반도체공정기초실습	반도체공정기초실습	48	3

선택	반도체공정심화실습	반도체공정심화실습	48	3
	패키징공정기초실습	패키징공정기초실습	48	3
	패키징공정심화실습	패키징공정심화실습	48	3
	품질관리심화실습	품질관리심화실습	48	3
	반도체장비공학	반도체장비의 원리 이해	48	3
	반도체소재분석심화실습	반도체소재분석심화실습	48	3
	반도체소재분석기초실습	반도체소재분석기초실습	48	3
	반도체장비해석	플라즈마 측정 및 분석	48	3
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	전기안전	전기안전기초이론	32	2
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	반도체소자공정실습	반도체소자공정실습	48	3
	K품질인증과불확도	품질인증과불확도 실습	48	3
	박막공정실습	반도체박막 증착 공정	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			소프트웨어공학 활용
5수준		하드웨어 기초 회로 설계	
3수준		하드웨어 부품 선정	도면분석
			반도체 내성시험
			응용SW 기초 기술 활용
			주사전자현미경(SEM)장비 운영
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준			2D도면작업
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	가전기기하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			400	114	35	96	28	17	11	30	11	28	29	7	22	27	0	35
계			64	16	15	2	11	9	2	3	4	0	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	7	5	2	1	2	0	2	2	0	0	0	0
	선택	작문과표현		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		OPIC		2	2		2	2										
		AI코딩		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2					1	2							
		발명과창업		2	2								2	2				
계			336	98	20	94	17	8	9	27	7	28	27	5	22	27	0	35
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초화학		2	2		2	2										
		반도체개론		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	2	2	0	7	7	0	5	5	0	0	0	0
	선택(이론)	전기개론		2	2		2	2										
		반도체제조공정		2	2					2	2							
		전기안전		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		반도체 나노 소재		2	2					2	2							
		반도체장비개론		2	2								2	2				
		나노제어기술		3	3								3	3				
	소 계		336	66	0	66	9	0	9	18	0	18	18	0	18	21	0	21
	선택(실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		정보처리실습	48	3		3	3		3									
		박막공정실습		3		3				3		3						
		시퀀스제어응용		3		3				3		3						
		반도체장비공학		3		3				3		3						
		전자현미경실습	48	3		3				3		3						
		반도체 특성 평가 실습	48	3		3				3		3						
		화학기기 분석 실습	48	3		3				3		3						
		반도체공정기초실습		3		3							3		3			
		패키징공정기초실습		3		3							3		3			
		반도체소재분석기초실습		3		3							3		3			
		반도체장비해석		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	K품질인증과불확도		3		3							3		3			
		PLC실습	48	3		3							3		3			
		반도체소자공정실습		3		3										3		3
		3D모델링과 프린팅 실습		3		3										3		3
		반도체LF를활용한센서모듈제작및응용		3		3										3		3
		반도체공정심화실습		3		3										3		3
		패키징공정심화실습		3		3										3		3
		품질관리심화실습		3		3										3		3
		반도체소재분석심화실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학_캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. ● 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	자체 ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
각종사회단체봉사활동및기술지원을통하여사회적,도덕적협동정신을함양함으로써개인의자아실현및국가사회발전에이바지한다.	자체ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
기초화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 · 전자재료 · 화학공정 · 신소재 등을 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질, 원자, 이온, 화학식	2			
2	물, 원자량, 분자량, 농도	2			
3	몰비, 질량비, 수율, 제한방응물	2			
4	전자, 양성자, 중성자, 동위원소	2			
5	오비탈, 전자배치, 주기율표	2			
6	원자반지름, 이온화에너지, 전기음성도	2			
7	이온결합, 공유결합, 금속결합	2			
8	중간고사	2			
9	수소결합, 쌍극자, 반데르발스 힘	2			
10	이상기체, 기체법칙, 분압	2			
11	상변화, 증기압, 결정구조	2			
12	용해도, 농도, 희석	2			
13	반응속도, 속도식, 활성화에너지	2			
14	평형상수, 르샤틀리에 원리	2			
15	산화수, 산환, 환원 반응	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정공정이해	2			
2	세정장비 이해하기	2			
3	세정공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화공정 이해	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각공정 장비 Operation	2			
10	습식식각과 건식식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 전기기기(산업인력공단교재)		자채교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			
2	전기안전 기초(2)	2			
3	전기안전 기초(3)	2			
4	전기안전 기초(4)	2			
5	전기안전 기초(5)	2			
6	전기설비 및 기기(1)	2			
7	전기설비 및 기기(2)	2			
8	접지(1)	2			
9	접지(2)	2			
10	피뢰설비(1)	2			
11	피뢰설비(2)	2			
12	전기화재(1)	2			
13	전기화재(2)	2			
14	전기 설비의 방폭(1)	2			
15	전기 설비의 방폭(2)	2			
16	전기 설비의 방폭(3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체 나노 소재			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
나노소재에 대한 기초적 이론을 학습한다. 나노재료의 기본적 원리와 함께 다학제적 특성을 이해하도록 한다. 쉽게 나노재료의 중요성에 대해 이해하도록 한다.	반도체나노소재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자의 결합	2			
2	에너지대와 유효질량	2			
3	고체 전자 이론	2			
4	반도체의 캐리어 농도	2			
5	반도체의 전기전도	2			
6	건 다이오드	2			
7	p-n접합 제작	2			
8	p-n 접합의 기본 이론	2			
9	p-n 접합의 다이오드 특성	2			
10	LED	2			
11	포토 디텍터 및 태양전지	2			
12	바이폴라 트랜지스터	2			
13	전계효과 트랜지스터	2			
14	반도체 레이저	2			
15	기초적인 양자역학 I	2			
16	기초적인 양자역학 II	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
나노제어기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
나노소재에 대한 기초적 이론을 학습한다. 나노재료의 기본적 원리와 함께 다학제적 특성을 이해하도록 한다. 쉽게 나노재료의 중요성에 대해 이해하도록 한다.	반도체나노소재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	나노과학기술의 역사	3			
2	나노 크기의 특징	3			
3	나노 물질의 특성과 효과	3			
4	나노구조 해석의 현미경 기술	3			
5	여러 가지 나노분석 방법	3			
6	나노기술의 개발 사례	3			
7	탄소 나노튜브	3			
8	나노 촉매	3			
9	나노 물리	3			
10	나노 화학	3			
11	나노 바이오 기술	3			
12	하향식 나노 공정	3			
13	상향식 나노 공정	3			
14	나노 광결정 기술	3			
15	나노 광결정 기술의 적용과 사례	3			
16	나노 기술에 대한 기대와 우려	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
전기개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용 할 수 있도록 한다.		· 전기기기(산업인력공단교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기발전기의 병렬운전	2			
8	특수동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상유도전동기, 특수유도전동기	2			
15	반도체의 정류소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•보조명령어를이용하여CAD프로그램을사용자환경에맞게설정 할 수 있다. •도면작도에필요한부가명령을설정할수있다. •정확한치수로작도하기위하여좌표계를활용할수있다. •도면요소를선택하여작도,지우기,복구를수행할수있다	자체 ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	24	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	12		
3	1501020115_16v3 도면분석	24	도면분석하기	12		
4			요소부품 투상하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비제어를위해널리사용되는산업용제어기인PLC의특성을 이해하고 산업체활용 사례를 파악할 수 있다. MELSEC-QPLC의구성을 알고GX-WORKS2 프로그램을 사용 할 수 있다. PLC프로그래밍을 통해 입출력 요소를 제어할 수 있다. 반도체장비데이터를 모니터링하고 감시제어하기 위해 X-SCADA 작화 할 수 있다.	자체 ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	20	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	4		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	28	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	4		
7			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	8		
8			PLC 확장모듈 시운전하기	8		
9			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
●전기전자현상을설명하는각종법칙을이해한다 ●전지전자소자의특성을이해하고사용법을숙지한다.		자체 ppt교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	48	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	20		
2			블록별 회로 설계하기	20		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과　　전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직을 분석·평가하는데 필요한 시편준비, 주사전자현미경 조작하기, 분석 및 판독을 실시하여 재료 조직을 분석하고 평가 관리할 수 있다.		자체 ppt교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060251_24v4 주사전자현미경(SEM) 장비 운영	48	주사전자현미경장비 셋업하기	24		
2			주사전자현미경장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주사전자현미경장비 셋업하기	주사전자현미경의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	평탄도와 진동을 고려하여 주사전자현미경을 배치할 수 있다.		
	고진공 펌프, 영상분석장치 등 부대장치를 고려하여 주사전자현미경을 설치할 수 있다.		
	설치된 주사전자현미경의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다.		
주사전자현미경장비 유지 관리하기	주사전자현미경의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다.		
	주사전자현미경의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다.		
	주사전자현미경의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
정보처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
현대의 업무 환경에 있어서 가장 기본적인 능력인 서류 작성을 통한 정보 전달 능력을 신장시키기 위해 액셀, 파워포인트의 기본 기능과 활용법을 학습한다.	자체 ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020228_23v6 소프트웨어공학 활용	20	CASE 도구 활용하기	10		
2			품질요구사항 확인하기	10		
3	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	28	네트워크 기초 활용하기	10		
4			미들웨어 기초 활용하기	10		
5			데이터베이스 기초 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CASE 도구 활용하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용할 개발방법론을 지원하는 최적의 CASE 도구를 선정할 수 있다.		
	CASE 도구가 제공하는 다양한 기능들 중 응용 소프트웨어 개발 시 활용할 기능을 식별할 수 있다.		
	CASE 도구 활용을 위한 절차와 표준을 정의하고 CASE 도구 사용 중 발생하는 이슈를 해결할 수 있다.		
품질요구사항 확인하기	요구사항 명세서에 기술된 요구사항을 바탕으로 품질 표준을 정의하고 품질 평가항목과 지침을 제공할 수 있다.		
	요구사항 명세서에 기술된 요구사항들이 품질 표준에 따라 올바르게 기술되었는지를 검증하기 위한 품질 특성과 평가 기준을 제공할 수 있다.		
	개발 공정 품질 관점에서 표준 준수 여부를 확인하고, 응용소프트웨어의 제품 품질 관점에서 결함을 식별하여 해결할 수 있다.		
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체 특성 평가 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물질 및 소자의 전기적 특성 측정을 위한 기기 사용법 및 결과 해석 방법 능력을 함양		자체 ppt교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060129_23v4 반도체 내성시험	48	내성시험 평가하기	24		
2			내성시험 분석하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체 특성 평가 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
내성시험 평가하기	정전기(ESD), 래치업(Latch up), 과전류(EOS) 등 내성시험 항목별 목적을 이해하고 각각의 시험계획을 수립할 수 있다.		
	내성시험 항목별 보드와 장비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다.		
	내성시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다.		
내성시험 분석하기	내성시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다.		
	내성시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다.		
	내성시험 불량의 원인을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
화학기기 분석 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.산업현장에서 GC, UV, FT-IR이 어떤 목적으로 사용되는지 파악 2. 정성/정량 분석의 개념을 이해하고 GC, UV, FT-IR을 이용하여 시료를 측정할 수 있게 함 3. Excel을 이용하여 정량 및 결과 처리 할 수 있게 함 4. 결과를 바탕으로 소재 특성 및 불량을 판단할 수 있게 함 5. 열분석, 질량분석기가 산업현장에서 어떻게 사용되는지 파악을 목적으로 함.	자체 ppt교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	48	부품의 특성 분석하기	12		
2			부품의 검사항목 결정하기	12		
3			부품 선정하기	12		
4			신규 부품 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학기기 분석 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
1.학생들이1학년학과수업/실습과정을통하여습득한지식을활용하여독창성있는프로젝트기획할수있게지도한다. 2.학생들이기획한프로젝트의가능성을함께점검하고,실제실행할수있는상세수행계획과제작도면을작성할수있게지도한다	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발품 성능평가기준 수립하기	4			
2	개발방법 결정하기	4			
3	개발방법 결정하기	4			
4	제조성검토하기	4			
5	제조성검토하기	4			
6	신기술검토하기	4			
7	법률 검토하기	4			
8	환경 검토하기	4			
9	제품인허가 파악하기	4			
10	안전대책 수립하기,	4			
11	개발일정 검토하기	4			
12	개발일정 검토하기	4			
13	목표일정 수립하기	4			
14	목표일정 수립하기	4			
15	체크리스트 작성하기	4			
16	체크리스트 작성하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
1학기 계획했던 과제를 도면에 맞게 제작/수정/보완하면서 현장에서 도움이 될 수 있는 완제품까지 최종작품을 제작한다	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 주제 선정 및 선정동기	4			
2	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	4			
3	선행 연구 조사 및 분석	4			
4	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	4			
5	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 선정	4			
6	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	4			
7	선정된 과정을 통해 과제 제작	4			
8	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	4			
9	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	4			
10	데이터 정리	4			
11	데이터 분석 및 특성평가	6			
12	데이터 분석 및 특성평가. 검토	6			
13	결과 정리 및 제언	6			
14	과제물 보고서 작성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
박막공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 박막 공정 및 장비에 대한 능력 함양	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	박막공정 장비/방법	21			
2	중간고사	3			
3	박막공정 측정/평가	21			
4	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체소자공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 소자 제작 및 평가 방법에 대한 실습 및 이해		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 소자 제작	21			
2	중간고사	3			
3	반도체 소자 평가	21			
4	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스퀀스제어를 활용해서 반도체장비의 제어 시스템을 이해하는 것을 목표로 함.	자체ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스 제어 개요 및 전기 기초	3			
2	유접점 기본 제어 소자 및 회로 I	3			
3	유접점 기본 제어 소자 및 회로 II (자기유지)	3			
4	인터록(Interlock) 및 우선회로 제어	3			
5	타이머(Timer) 및 카운터(Counter) 응용 제어	3			
6	공압 액추에이터 및 제어 밸브 인터페이스	3			
7	센서(Sensor) 인터페이스 및 시퀀스 입력 응용	3			
8	중간평가	3			
9	PLC(Programmable Logic Controller) 기초 및 하드웨어 구성	3			
10	PLC 래더 다이어그램(Ladder Diagram) 기본 프로그래밍	3			
11	PLC 응용 명령어를 이용한 시퀀스 제어	3			
12	공압 실린더 순차 제어(단일/연속 사이클)	3			
13	모터 구동 및 속도 제어 응용	3			
14	장비 안전 제어 및 인터록 시스템 설계	3			
15	반도체 자동화 장비 시퀀스 적용 실습	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
3D모델링과 프린팅 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제조 설계업 분야에서 활용도가 높아지고 있는 3D CAD를 인벤터 프로그램을 통하여 3D모델링 과정을 학습하고 실무 설계에서 활용 가능한 실무 지식을 갖춘다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 기초 기계제도의 이해와 도면 해석	3			
2	기계제도 기초 3D모델링 프로그램 설치 및 작업환경 준비	3			
3	기계제도 기초 도면 분석을 위한 투상법및 도형의 표시법	3			
4	기계제도 기초 도면 분석을 통한 입체도로 투상도 그리기	3			
5	3D형상모델링작업 화면 제어와 옵션 설정	3			
6	3D형상모델링작업 2D스케치 그리기	3			
7	3D형상모델링작업 2D스케치와 구속조건	3			
8	3D형상모델링작업 피처 작성과 수정 명령어	3			
9	3D형상모델링작업 작업 피처와 패턴명령어	3			
10	3D형상모델링작업 블럭 타입 부품 모델링	3			
11	3D형상모델링작업 핀, 볼트타입 부품 모델링	3			
12	3D형상모델링작업 축 타입 부품 모델링	3			
13	3D형상모델링작업 동력전달 부품 모델링	3			
14	2D도면작업 도면 작성하기	3			
15	3D프린터의 이해 3D프린터의 원리와 프린팅 방식의 이해	3			
16	3D프린터의 활용 3D프린터의 활용 분야의 이해	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체LF를활용한센서모듈제작및응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 센서의 동작 원리 및 제작 과정의 이해, 센서 모듈 회로 설계, 센서 모듈을 실장할 PCB 아트워크, SMT 공정을 이해하고 적용할 수 있다. 아두이노를 이용해 제작된 반도체 센서모듈을 테스트하고 산업에 적용할 수 있다.	주교재: 반도체 러닝팩토리를 활용한 센서모듈 제작 및 응용, 한국폴리텍대학, 전동민, 최경진 공저 부교재: 반도체 센서, PCB 아트워크, SMT, 아두이노 관련 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수업 OT 및 반도체 센서	3			
2	반도체 단위 공정	3			
3	반도체 집적 공정	3			
4	반도체 공정을 이용한 센서 제작	3			
5	센서 모듈 회로 설계	3			
6	센서 모듈 PCB 아트워크	3			
7	센서 모듈 PCB 아트워크	3			
8	중간고사	3			
9	센서 모듈 PCB 아트워크	3			
10	SMT 공정	3			
11	SMT 공정-인쇄 공정	3			
12	SMT 공정-부품 마운팅과 열접합 공정	3			
13	센서모듈 테스트-센서모듈 테스트 개요 아두이노 테스트 환경 구축	3			
14	센서모듈 테스트-센서모듈 테스트	3			
15	센서모듈 테스트-테스트 결과 레포트 작성	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력 함양		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	노광장비 Set-Up하기	4			
2	노광장비 유지·개선하기	4			
3	트랙장비 Set-Up하기	4			
4	트랙장비 유지·개선하기	4			
5	Etch 장비 Set-Up하기	4			
6	Etch 장비 유지·개선하기	4			
7	Ashing 장비 Set-Up하기	4			
8	Ashing 장비 유지·개선하기	4			
9	박막장비 Set-Up하기	4			
10	박막장비 유지·개선하기	4			
11	확산장비 Set-Up하기	4			
12	확산장비 유지·개선하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체공정심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 반도체 공정에 대해 실습을 통해 지식 함양을 체득한다. - 품질 관리 기법을 사용하여 데이터 수집과 처리 능력을 함양한다.	반도체 공정실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	3			
2	패키징 공정 흐름	3			
3	chip back-end	3			
4	Die bonding1	3			
5	Die bonding2	3			
6	Wire bonding1	3			
7	Wire bonding2	3			
8	Wire bonding3	3			
9	Flip Chip 공정1	3			
10	Flip chip 공정2	3			
11	Boding Tester1(shear)	3			
12	Boding Tester1(Pulling)	3			
13	Isolation	3			
14	PKG 테스트	3			
15	PKG test (Burn In)	3			
16	공정불량/신뢰성 평가기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
패키징공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
첨단 패키징 기술은 내장 부품의 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 신속한 시장 수요 파악 및 경제적 대응 역량 필요	반도체 공정실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	3			
2	패키징 공정 흐름	3			
3	chip back-end	3			
4	Die bonding1	3			
5	Die bonding2	3			
6	Wire bonding1	3			
7	Wire bonding2	3			
8	Wire bonding3	3			
9	Flip Chip 공정1	3			
10	Flip Chip 공정2	3			
11	Boding Tester1(shear)	3			
12	Boding Tester1(Pulling)	3			
13	Isolation	3			
14	PKG 테스트	3			
15	PKG test (Burn In)	3			
16	공정불량/신뢰성 평가기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
패키징공정심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
첨단 패키징 기술은 내장 부품의 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 신속한 시장 수요 파악 및 경제적 대응 역량 필요		반도체 공정실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	3			
2	실험계획법, 목표 설정	3			
3	Diode 특성 평가1(D/B)	3			
4	Diode 특성 평가2(플라즈마처리)	3			
5	Diode 특성 평가3(W/B)	3			
6	전기적 특성 평가 발표	3			
7	공정 Report 작성	3			
8	LED 특성 평가1(D/B)	3			
9	LED 특성 평가2(플라즈마 처리)	3			
10	LED 특성 평가(W/B)	3			
11	전기, 광학적 특성평가	3			
12	공정 레포트 작성 및 발표	3			
13	Flip chip 패키징 BGA	3			
14	단면 광학 평가	3			
15	Flip chip 패키징 CSP	3			
16	단면 광학 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
품질관리심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공정 품질 관리에 대한 심화적인 부분을 실습		· 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질기초학습	6			
2	6시그마기초학습	6			
3	희귀분석심화실습	8			
4	상관분석심화실습	8			
5	분산분석심화실습	10			
6	희귀상관분산분석통합실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체장비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비에 대한 원리를 이해 및 진공 장비의 필수 부품들의 원리를 이해함.	자체 ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 제조공정 및 장비 개요	3			
2	진공 기술 기초 및 진공 장비의 이해	3			
3	진공 측정 및 챔버 배기 실습/이해	3			
4	플라즈마(Plasma) 기초 및 발생 장치	3			
5	웨이퍼 이송 시스템(EFEM & Transfer Module)	3			
6	포토(Photolithography) 장비의 구조와 제어	3			
7	식각(Etch) 장비의 구조 및 하위 시스템	3			
8	박막증착(CVD/ALD) 장비의 구조와 원리	3			
9	물리적 증착(PVD) 및 이온주입(Ion Implanter) 장비	3			
10	CMP(Chemical Mechanical Planarization) 장비	3			
11	세정(Cleaning) 및 스트립(Strip) 장비	3			
12	반도체 장비 부품 및 센서 인터페이스	3			
13	장비 유지보수(PM) 및 Trouble Shooting 기초	3			
14	장비 안전(SEMI S2/S8) 규격 및 인터락(Interlock)	3			
15	PVD 장비 실습1	3			
16	PVD 장비 실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체소재분석심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.산업현장에서 사용되는 반도체 재료들의 특성을 이해 2. 반도체 재료들이 어떠한 품질관리 프로세스로 관리되는지 이해 3. GC, UV, FT-IR을 이용하여 반도체 재료 품질관리하는 방법 이해 4. Excel을 이용하여 정량 및 결과 처리 할 수 있게 함 5. 결과를 바탕으로 소재 특성 및 불량을 판단할 수 있게 함	1. 자체제작 강의 교제 (ppt) 사용 (수업전 공유) 2. 참고 교재 : 대한화학회 분석화학, "분석화학 실험", ISBN 9791188731206 (사이플러스), 기기분석화학의 강의 자료 및 인터넷 자료(youtube 포함)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PR 정성/정량분석을 위한 전처리	3			
2	PR 정성 분석 실습 (GC, FT-IR)	3			
3	PR 정량 분석 실습 (GC)	3			
4	PR UV-Vis 특성(투과도, 흡광도) 실습	3			
5	PR soft baske 최적조건 도출 평가	3			
6	PR 노광 최적조건 도출 평가	3			
7	PR 두께 평가 (SEM)	3			
8	PR 소재분석 보고서 작성 및 토의	3			
9	phthalate 전처리 조건 최적화 실습	3			
10	phthalate 정성 분석 실습 (GC, TLC)	3			
11	phthalate 정량 분석 실습 (GC, TLC)	3			
12	Cr6+ 전처리 조건 최적화 실습	3			
13	Cr6+ 정성 분석 실습 (UV-Vis)	3			
14	Cr6+ 정량 분석 실습 (UV-Vis)	3			
15	분석결과서 작성 및 토의	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체소재분석기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 소재분석 개념을 이해하고 실제 측정 실습 2. 반도체/디스플레이 외 전자제품 재료들이 어떠한 품질관리 프로세스로 관리되는지 이해 3. 기본 물성 측정 방법 및 크로마토그래피을 이용한 반도체 재료 품질관리하는 방법 이해 4. Excel을 이용하여 정량 및 결과 처리 할 수 있게 함 5. 결과를 바탕으로 소재 특성 및 불량을 판단할 수 있게 함	1. 자체제작 강의 교제 (ppt) 사용 (수업전 공유) 2. 참고 교재 : 대한화학회 분석화학, "분석화학 실험", ISBN 9791188731206 (사이플러스), 기기분석화학의 강의 자료 및 인터넷 자료(youtube 포함)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실안전	3			
2	측정기본개념	3			
3	고분자 밀도 측정 기초 실습	3			
4	농도 평가 기초 실습	3			
5	카페인 정성 분석	3			
6	카페인 정량 분석	3			
7	정확도/정밀도 기초 실습	3			
8	PI 고형분 함량 분석	3			
9	PI 잔류 solvent함량 분석	3			
10	분석결과서 작성 실습1	3			
11	중간 발표 및 결과 토의	3			
12	Alcohol 재료 정성 분석	3			
13	Alcohol 재료 정량 분석	3			
14	분석결과서 작성 실습2	3			
15	Data처리실습	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학_캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
반도체장비해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
진공장비의 플라즈마 원리를 이해하고 분석하는 것을 목표로 함.		자체 ppt	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비해석 개요 및 플라즈마 기초 이론	3			
2	고주파(RF) 전원 시스템 및 방전 원리	3			
3	플라즈마 시스(Sheath) 해석 및 이온 에너지 거동	3			
4	플라즈마 전기적 진단 I: 랭뮤어 탐침(Langmuir Probe) 이론	3			
5	플라즈마 전기적 진단 II: Probe 데이터 획득 및 분석 실습	3			
6	플라즈마 전기적 진단 III: VI Probe(전압·전류 모니터링)	3			
7	진공 챔버 및 가스 유량에 따른 방전 특성 해석	3			
8	중간평가 (중간고사)	3			
9	플라즈마 광학 진단 I: OES(발광분광분석) 원리	3			
10	플라즈마 광학 진단 II: OES 스펙트럼 분석 및 라디칼 측정	3			
11	OES 기반 종말점 검출(EPD: End Point Detection)	3			
12	사중극자 질량분석기(QMS / RGA)를 이용한 플라즈마 가스 해석	3			
13	공정 조건별 플라즈마 파라미터 상관관계 종합 분석	3			
14	플라즈마 상태 모니터링 및 장비 이상진단(FDC/EES)	3			
15	반도체 양산 공정 장비의 플라즈마 균일도(Uniformity) 해석	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
9	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	1			
10	평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무)	2			
11	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
12	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
13	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
14	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
15	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
16	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
17	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
18	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
19	평가(측정불확도 추정)	2			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 소재 부품 장비의 업무 환경과 내용을 이해하고 학습 내용을 활용하고 적응할 수 있다		자체 ppt	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습1	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체공정과 전공 : 반도체공정분석전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체공정과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 소재 부품 장비 제조업 현장의 업무 환경과 내용을 이해하고 학습 내용을 활용하고 적응할 수 있다.		자체 ppt	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습2	160			